Caso de estudio – Billetera digital

Se quiere construir una aplicación de billetera digital, similar a Nequi o a Nu, que le permita a un usuario manejar su dinero a través de un disponible general y de bolsillos ("cajitas") de ahorro. El usuario puede guardar dinero, retirarlo, enviarlo a otros usuarios de la billetera y moverlo entre sus propios bolsillos.

Cada bolsillo genera una rentabilidad del 7% efectivo anual sobre el saldo que mantiene guardado, la cual se acredita al saldo según los días transcurridos (los bolsillos de divisa no generan rentabilidad). El usuario también puede solicitar tarjetas débito y/o Civica asociadas a su billetera, abrir un CDT (Certificado de Depósito a Término) con parte de su dinero, consultar el historial completo de sus transacciones, hacer cambios de divisas y recargar su tarjeta Cívica de transporte público.

Adicionalmente, la billetera debe orientar al usuario indicándole, según su sueldo mensual y las metas de ahorro definidas en cada bolsillo, cuánto dinero debería ahorrar cada mes para cumplirlas. Toda la información se registra en un historial de transacciones, y cada retiro o envío de dinero está sujeto al impuesto del 4x1000, el cual solo se cobra una vez el usuario supera un tope exento de 65 UVT en retiros y envíos acumulados dentro del mes. Adicionalmente, la billetera debe permitirle al usuario proyectar sus gastos e ingresos futuros y consultar estadísticas de su actividad financiera.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requerimientos funcionales de este ejercicio son dieciséis:

- Crear un bolsillo
- Guardar dinero (depositar)
- Retirar dinero
- Enviar dinero
- Mover dinero entre bolsillos
- Consultar disponible
- Crear tarjeta (débito y/o Civica)
- Crear un CDT
- Consultar historial de transacciones
- Realizar cambio de divisas
- Calcular ahorro mensual sugerido según metas
- Recargar tarjeta Cívica
- Predecir gastos e ingresos futuros
- Consultar estadísticas del usuario
- Registrarse (crear una cuenta)
- Iniciar sesión

Requerimientos funcionales.

R1	
Nombre	Crear un bolsillo
Resumen	Actor: Usuario (cliente de la billetera). Crea un bolsillo nuevo indicando un nombre y, opcionalmente, una meta de ahorro (monto objetivo y fecha objetivo, que deben indicarse juntos). La Billetera valida que el nombre no esté repetido, que el monto meta sea mayor que cero, que la fecha meta sea posterior a la fecha actual y que el nombre no sea el de una moneda (COP, USD o EUR), reservado para los bolsillos de divisa.
Entradas	Nombre del bolsillo, monto meta (opcional), fecha meta (opcional).
Resultado	La Billetera queda con un nuevo Bolsillo cuyo saldo inicial es 0 y cuya tasa de rentabilidad es 7% y cuya fecha de última capitalización es la fecha de creación. Si el nombre ya existe (BolsilloDuplicadoError) o la meta es inválida (MetaInvalidaError: incompleta, monto no positivo o fecha no posterior a hoy) o el nombre es el de una moneda (OperacionNoPermitidaError), no se crea el bolsillo y se informa el error.

R2	
Nombre	Guardar dinero (depositar)

Resumen	Actor: Usuario. Deposita una cantidad de dinero en el disponible general de la billetera o directamente en un bolsillo específico. Se valida que el monto sea mayor que cero y, si se indica un bolsillo, que este exista. Antes de depositar, el bolsillo capitaliza los intereses generados desde su última capitalización.
Entradas	Monto a depositar, bolsillo destino (opcional; si no se indica, el depósito va al disponible general).
Resultado	El saldo del disponible o del bolsillo indicado se incrementa en el monto depositado y se registra en el historial la transacción de tipo “deposito” (destino: nombre del bolsillo, o vacío si fue al disponible). Si el monto es inválido (MontoInvalidoError) o el bolsillo no existe (BolsilloNoExisteError), no se realiza el depósito y se informa el error.
R3	
Nombre	Retirar dinero
Resumen	Actor: Usuario. Retira una cantidad de dinero del disponible general o de un bolsillo. La Billetera calcula el impuesto del 4x1000 (con su objeto Impuesto) únicamente sobre la porción del retiro que, sumada a los retiros y envíos acumulados en el mes, supere el tope exento de 65 UVT, y valida que el origen tenga saldo suficiente para cubrir el monto solicitado más el impuesto. Si el origen es un bolsillo, este capitaliza antes los intereses pendientes.
Entradas	Monto a retirar, bolsillo origen (opcional; si no se indica, se retira del disponible).
Resultado	El saldo de origen se reduce en el monto retirado más el 4x1000 correspondiente (0 si el acumulado mensual de retiros y envíos, incluido este retiro, no supera los 65 UVT), y se registra la transacción de tipo “retiro” (destino “fuera”), incluyendo el valor del impuesto y el acumulado mensual actualizado, en el historial. Si el monto es inválido, el bolsillo no existe o el saldo es insuficiente (SaldoInsuficienteError), no se realiza el retiro y se informa el error. Cuando el retiro se realiza, el sistema devuelve el valor del impuesto cobrado.
R4	
Nombre	Enviar dinero
Resumen	Actor: Usuario. Envía una cantidad de dinero desde su disponible (o un bolsillo) hacia la billetera de otro usuario registrado, identificada por su número de cuenta. QUENI valida que el monto sea positivo, que el usuario emisor y la cuenta destino existan y que no sea la del propio emisor; el 4x1000 (calculado por el objeto Impuesto de la Billetera del emisor) se cobra únicamente sobre la porción que, sumada a los retiros y envíos acumulados en el mes, supere el tope exento de 65 UVT.
Entradas	Documento del usuario emisor, número de cuenta del destinatario, monto a enviar, bolsillo origen (opcional).
Resultado	El saldo del emisor se reduce en el monto enviado más el 4x1000 correspondiente (0 si el acumulado mensual de retiros y envíos, incluido este envío, no supera los 65 UVT); el disponible del destinatario se incrementa en el monto enviado (el destinatario no paga impuesto). Se registra una transacción “envio_saliente” en el historial del emisor (con el impuesto y el acumulado mensual actualizado) y una “envio_entrante” en el del destinatario. El sistema devuelve el valor del impuesto cobrado. Si el monto es inválido, el usuario emisor no existe (UsuarioNoExisteError), la cuenta destino no existe (CuentaNoExisteError), es la propia cuenta (OperacionNoPermitidaError) o el saldo es insuficiente, no se realiza el envío y se informa el error.

R5	
Nombre	Mover dinero entre bolsillos
Resumen	Actor: Usuario. Traslada una cantidad de dinero de un bolsillo (o del disponible) hacia otro bolsillo propio, o saca dinero de un bolsillo hacia el disponible (retirar_de_bolsillo). Se valida que los bolsillos existan, que el monto sea mayor que cero, que el origen tenga saldo suficiente y, al mover entre bolsillos, que el origen y el destino sean distintos. Los bolsillos que representan una moneda (COP, USD, EUR) no admiten este movimiento: se manejan con el cambio de divisas. Los bolsillos de ahorro capitalizan sus intereses pendientes antes de mover el dinero.
Entradas	Bolsillo destino, monto a mover, bolsillo origen (opcional; si no se indica, el dinero sale del disponible). Para sacar dinero de un bolsillo hacia el disponible: bolsillo origen y monto.

Resultado	El saldo del origen se reduce y el del bolsillo destino se incrementa en el monto movido, y se registra la transacción de tipo “movimiento_bolsillos”. Al sacar dinero de un bolsillo hacia el disponible, el saldo del bolsillo se reduce, el disponible aumenta en el monto movido y se registra la misma transacción con destino vacío (disponible). Si el saldo es insuficiente, el monto es inválido, alguno de los bolsillos no existe (BolsilloNoExisteError), se intenta usar un bolsillo de moneda o el origen y el destino son el mismo bolsillo (OperacionNoPermitidaError), no se realiza el movimiento y se informa el error.
R6	
Nombre	Consultar disponible
Resumen	Actor: Usuario. Solicita el saldo disponible general de la billetera, sin incluir el dinero guardado en los bolsillos ni en los CDT.
Entradas	Ninguna (usa la información actual de la billetera).
Resultado	Se muestra el valor del disponible general del usuario.
R7	
Nombre	Crear tarjeta (débito y/o cívica)
Resumen	Actor: Usuario. Solicita la creación de una tarjeta débito o cívica asociada a su billetera (para tener ambas, solicita cada una por separado). QUENI genera un número único (de 16 dígitos para la débito y de 10 para la Cívica) y valida que la billetera no tenga ya una tarjeta del mismo tipo; a la débito le asigna además una fecha de expiración (formato MM/AA, 5 años después de su creación) y un CVV de 3 dígitos único entre todas las tarjetas.
Entradas	Número de cuenta de la billetera y tipo de tarjeta (débito, cívica).
Resultado	Se genera una nueva tarjeta con su número —una Tarjeta (débito, con fecha de expiración y CVV) o una Civica (con saldo inicial 0)— que queda guardada en las tarjetas de la billetera bajo la clave “Debito” o “Civica”. Si la billetera ya tiene una tarjeta del tipo solicitado (TarjetaDuplicadaError) o la cuenta no existe, no se crea la tarjeta y se informa el error.
R8	
Nombre	Crear un CDT
Resumen	Actor: Usuario. Abre un Certificado de Depósito a Término (CDT) usando parte del disponible o de un bolsillo, indicando el monto y el plazo en meses. El sistema valida que el plazo sea uno de los permitidos (6, 12, 18, 24, 30 o 36 meses), aplica la tasa de interés que corresponde a ese plazo (TASAS_CDT, definida en las constantes) y calcula la fecha de vencimiento (fecha de apertura + 30 días por cada mes de plazo).
Entradas	Monto a invertir, plazo en meses (6, 12, 18, 24, 30 o 36), origen de los fondos (opcional; disponible o bolsillo).
Resultado	Se crea un nuevo CDT con el monto, la tasa, el plazo, la fecha de apertura y la fecha de vencimiento; el saldo de origen se reduce en el monto invertido y se registra en el historial la transacción “apertura_cdt” (destino “cdt”). Si el monto es menor al mínimo permitido ($500.000), el plazo no es uno de los permitidos (CDTInvalidoError) o el origen no tiene saldo suficiente, no se crea el CDT y se informa el error. Una vez vencido, el CDT puede redimirse (Billetera.redimir_cdt): se acredita al disponible su valor final (monto + intereses), el CDT sale de la billetera y se registra la transacción “cobro_cdt” por el valor de los intereses generados; si el CDT no pertenece a la billetera o ya fue redimido (CDTInvalidoError) o aún no ha vencido (OperacionNoPermitidaError), no se redime y se informa el error.

R9	
Nombre	Consultar historial de transacciones
Resumen	Actor: Usuario. Solicita ver el listado de todas las transacciones realizadas (depósitos, retiros, envíos enviados y recibidos, movimientos entre bolsillos, cambios de divisa, recargas de Cívica, aperturas y cobros de CDT).
Entradas	Ninguna; usa el historial total de transacciones de la billetera.

Resultado	Se devuelve una lista de textos con fecha, tipo, monto, origen, destino e impuesto 4x1000 y, cuando existen, el acumulado mensual, el saldo resultante del disponible y la tasa aplicada. Si no hay transacciones, la lista está vacía.
R10	
Nombre	Realizar cambio de divisas
Resumen	Actor: Usuario. Convierte una cantidad de dinero de una moneda a otra usando la tasa de cambio registrada para el par (COP→USD, USD→COP, COP→EUR y EUR→COP), tomando los fondos del disponible o de un bolsillo. El dinero convertido se acredita en un bolsillo cuyo nombre es el código de la moneda destino (si no existe, se crea); si la moneda destino es COP, el dinero se acredita en el disponible. El origen debe coincidir con la moneda que se cambia: desde COP se usa el disponible o un bolsillo normal, y desde USD o EUR el bolsillo de esa misma moneda.
Entradas	Monto a cambiar, par de monedas (moneda origen, moneda destino), bolsillo origen (opcional).
Resultado	Se descuenta el monto del origen y se acredita el monto convertido (monto × tasa) en el bolsillo de la moneda destino (o en el disponible si la moneda destino es COP). Se registra la transacción de tipo "cambio_divisa" con el monto cambiado, el destino ("disponible" si la moneda destino es COP) y la tasa utilizada. Si el monto es inválido, el par de monedas no tiene tasa registrada (DivisaNoSoportadaError), el origen no corresponde a la moneda que se cambia (OperacionNoPermitidaError) o no hay saldo suficiente, no se realiza el cambio y se informa el error.
R11	
Nombre	Calcular ahorro mensual sugerido según metas
Resumen	Actor: Usuario. El AnalizadorFinanciero toma el sueldo mensual registrado del usuario y, para cada bolsillo con meta de ahorro, calcula cuánto debería ahorrar cada mes para alcanzar la meta en la fecha definida, indicando si es viable frente al sueldo.
Entradas	Usuario (de quien se toma el sueldo mensual), nombre de un bolsillo con meta (opcional; si no se indica, se calculan todos los bolsillos con meta) y fecha de referencia (opcional; por defecto, hoy). El monto meta y la fecha meta se toman de cada Bolsillo.
Resultado	Por cada bolsillo con meta se obtiene el monto mensual sugerido de ahorro ((monto meta − saldo) / meses restantes; 0 si el saldo ya alcanzó la meta) y un indicador de viabilidad: si el monto sugerido supera el sueldo mensual del usuario, la meta no es viable en el plazo definido. Al consultar un solo bolsillo se informa el error si no existe (BolsilloNoExisteError), si su meta ya venció (MetaVencidaError) o si no tiene meta (MetaNoDefinidaError); en el cálculo de todos los bolsillos, los que no tienen meta se omiten y, si la fecha meta de alguno ya venció (MetaVencidaError), se informa el error de ese bolsillo y se continúa con los demás.
R12	
Nombre	Recargar tarjeta Cívica
Resumen	Actor: Usuario. Recarga un monto determinado a su tarjeta Cívica (transporte público) usando el disponible o un bolsillo. La Billetera valida que la tarjeta sea la Cívica registrada en ella y que el origen tenga saldo suficiente.
Entradas	Monto a recargar, tarjeta Cívica de la billetera, bolsillo origen (opcional).
Resultado	El saldo de origen se reduce en el monto recargado, el saldo de la Civica se incrementa en ese monto y se registra la transacción de tipo "recarga_civica" (destino: número de la tarjeta) en el historial. Si el monto es inválido, la tarjeta no existe en la billetera (TarjetaNoExisteError) o el saldo es insuficiente, no se realiza la recarga y se informa el error.
R13	
Nombre	Predecir gastos e ingresos futuros
Resumen	Actor: Usuario. Solicita una proyección de su gasto e ingreso para el próximo mes, calculada por el AnalizadorFinanciero a partir del promedio de los meses anteriores en el historial (el mes en curso no se usa por estar incompleto). Se consideran gastos los retiros, envíos salientes y recargas de Cívica, e ingresos los depósitos, envíos recibidos y cobros de CDT (intereses; los intereses que capitalizan los bolsillos no se registran ni cuentan como ingreso); de cada transacción solo se suma el monto, sin el 4x1000. Si el gasto proyectado supera el ingreso proyectado, el sistema muestra una alerta de riesgo.

Entradas	Ninguna obligatoria (usa el historial actual; una fecha de referencia, por defecto hoy).
Resultado	Se muestra el gasto estimado, el ingreso estimado y el saldo proyectado del próximo mes (disponible actual + ingreso estimado − gasto estimado). Si el gasto estimado supera el ingreso estimado, se muestra una alerta de riesgo. Si no hay al menos un mes anterior con gastos o ingresos en el historial, se informa que no hay historial suficiente para predecir.
R14	
Nombre	Consultar estadísticas del usuario
Resumen	Actor: Usuario. Solicita al AnalizadorFinanciero un resumen de su actividad financiera, mostrando lo gastado, total ingresado y número de transacciones, de todo el historial o de un periodo (fecha de inicio y fecha de fin opcionales).
Entradas	Ninguna obligatoria (opcionalmente, fecha de inicio y fecha de fin del periodo).
Resultado	Se muestra el total gastado, el total ingresado y el número de transacciones del periodo (los montos no incluyen el 4x1000; los movimientos entre bolsillos, los cambios de divisa y las aperturas de CDT cuentan como transacciones, pero no como gasto ni como ingreso; los cobros de CDT cuentan como ingreso por el valor de los intereses). Si no hay transacciones en el periodo, se informa que no hay datos para mostrar.
R15	
Nombre	Registrarse (crear una cuenta)
Resumen	Actor: Persona nueva (aún sin cuenta). Se registra indicando su nombre, su documento, su sueldo mensual y, opcionalmente, un saldo inicial. QUENI valida que el documento no esté registrado y que el saldo inicial no sea negativo, y el Usuario valida que el sueldo sea mayor que cero. QUENI genera un número de cuenta único de 10 dígitos y crea la Billetera y el Usuario, y abre la sesión del nuevo usuario.
Entradas	Nombre, documento, sueldo mensual y saldo inicial (opcional; si no se indica, es 0).
Resultado	QUENI guarda el nuevo Usuario (diccionario usuarios, por documento) y su Billetera (diccionario cuentas, por número de cuenta). La Billetera queda con el disponible igual al saldo inicial y sin bolsillos, CDT. Si el saldo inicial es mayor que cero, se registra en el historial una transacción de tipo “deposito” por ese valor (origen “Deposito Inicial”, destino “Disponible”). Si el documento ya existe (UsuarioDuplicadoError), el saldo inicial es negativo o el sueldo no es mayor que cero (MontoInvalidoError), o algún dato falta o no tiene el formato esperado (DatoInvalidoError, error propio de la aplicación web), no se crea la cuenta y se informa el error.
R16	
Nombre	Iniciar sesión
Resumen	Actor: Usuario registrado. Ingresa a su cuenta indicando su documento. QUENI busca al usuario por su documento (buscar_usuario) y, si existe, la aplicación web abre una sesión asociada a ese documento; desde ese momento las operaciones de R1 a R14 se ejecutan sobre la billetera de ese usuario. El acceso se identifica solo con el documento: el sistema no maneja contraseña.
Entradas	Documento del usuario (obligatorio, máximo 20 caracteres).
Resultado	Se identifica al Usuario y a su Billetera y queda abierta la sesión. Al cerrar la sesión se descarta la identificación y las operaciones dejan de estar disponibles hasta ingresar de nuevo. Si el documento falta o está vacío (DatoInvalidoError, error propio de la aplicación web) o no corresponde a ningún usuario registrado (UsuarioNoExisteError), no se abre la sesión y se informa el error.

COMPRENSIÓN DEL MUNDO DEL PROBLEMA

Las siguientes entidades forman parte del mundo del problema:

- **QUENI:** Representa la plataforma que reúne a todos los usuarios y cuentas: registra usuarios (creando su Billetera), los busca por documento y a las cuentas por número de cuenta, realiza los envíos entre billeteras, genera y asigna las tarjetas, y entrega el AnalizadorFinanciero de un usuario.
- **Usuario:** Representa al dueño de la billetera, con su información básica (nombre, documento y sueldo mensual) y su Billetera. No tiene lógica de negocio.
- **Billetera:** Representa la billetera digital de un usuario, identificada por un número de cuenta: administra el disponible general, los bolsillos, las tarjetas, los CDT y el historial de transacciones. No conoce a Usuario ni a QUENI.
-

Bolsillo: Representa un bolsillo (o "cajita") de ahorro del usuario, con su saldo, su rentabilidad (que se capitaliza con el paso de los días) y, opcionalmente, una meta de ahorro. Las divisas también se guardan como bolsillos, cuyo nombre es el código de la moneda (COP, USD, EUR).

- **Tarjeta:** Representa una tarjeta asociada a la billetera, identificada por su número y con fecha de expiración y CVV (que solo llena la tarjeta débito); la tarjeta débito se modela con esta clase.
- **Civica:** Es una subclase de Tarjeta: representa la tarjeta Cívica de transporte público, con su propio saldo y la operación de recarga.
- **CDT:** Representa una inversión a término fijo (Certificado de Depósito a Término).
- **Transaccion:** Representa cada movimiento de dinero registrado en el historial: depósito, retiro, envío saliente, envío entrante, movimiento entre bolsillos, cambio de divisa, recarga de Cívica, apertura de CDT o cobro de CDT.
- **AnalizadorFinanciero:** Analiza el historial y los bolsillos de un usuario (ahorro mensual sugerido, proyección de gastos e ingresos y estadísticas). Solo lee: nunca modifica saldos ni el historial.

Además de las clases, el proyecto define un módulo de constantes (constantes.py) una jerarquía de excepciones propias (excepciones.py) y un protocolo para el cálculo de impuestos (protocolos.py), descritos más adelante.

Relaciones (asociaciones) principales:

- QUENI registra varios Usuario (diccionario documento → Usuario) y administra varias Billetera (diccionario número de cuenta → Billetera). Además, crea las tarjetas (Tarjeta y Civica) y el AnalizadorFinanciero de un usuario.
- Un Usuario posee exactamente una Billetera (atributo billetera). La Billetera no conoce a su Usuario.
- Una Billetera contiene varios Bolsillo (diccionario nombre → Bolsillo).
- Una Billetera administra hasta dos Tarjeta (una débito y una Civica), guardadas en un diccionario con las claves "Debito" y "Civica". Civica hereda de Tarjeta.
- Una Billetera invierte en varios CDT. Además, usa un objeto que cumple el protocolo Impuesto (atributo impuesto;
- por defecto, Impuesto4x1000) para calcular el 4x1000 de retiros y envíos.
- Una Billetera registra varias Transaccion (su historial de movimientos).

Una Transaccion no guarda objetos Bolsillo: su origen y su destino son textos (nombre del bolsillo, número de cuenta, número de la Cívica, código de moneda, "cdt", "disponible" o "fuera"); un origen o destino vacío (None) indica el disponible general.

- Un AnalizadorFinanciero se construye con un Usuario y lee la Billetera de ese usuario; no la modifica.

Cálculos clave del dominio:

- `disponible = disponible + depósitos_al_disponible + dinero_recibido − (retiros + impuesto_4x1000) − (envíos + impuesto_4x1000) − movimientos_hacia_bolsillos + dinero_sacado_de_bolsillos + valor_final_CDT_redimido + monto_convertido (cambios de divisa con destino COP) − monto_invertido_en_CDT − recargas_Cívica − monto_cambiado_de_divisa (los egresos son los hechos con origen en el disponible; un depósito a un bolsillo no pasa por el disponible)`
- `saldo_bolsillo = saldo_bolsillo + intereses_capitalizados + depósitos_al_bolsillo + movimientos_recibidos + monto_convertido (solo bolsillos de moneda) − (retiros + impuesto_4x1000) − (envíos + impuesto_4x1000) − movimientos_salientes − monto_invertido_en_CDT − recargas_Cívica − monto_cambiado_de_divisa (los egresos son los hechos con origen en ese bolsillo)`
- `rendimiento_mensual_bolsillo = saldo_bolsillo × tasa_rentabilidad / 12 (tasa_rentabilidad = 0.07;`
- `es solo una estimación mensual calculada sobre el saldo ya capitalizado, y no se acredita al saldo) tope_exento_mensual = TOPE_MENSUAL × VALOR_UVT = 65 × 49.799 = 3.236.935 (VALOR_UVT es una`
- `constante que se actualiza anualmente en constantes.py)`
- `acumulado_mensual_gravable = suma de los montos de las transacciones del historial de tipo retiro`
- `o envio_saliente realizadas en el mes y año en curso (antes de la transacción actual)`
- `monto_gravable_transacción = max(0, min(monto_transacción, acumulado_mensual_gravable +`
- `monto_transacción − tope_exento_mensual)) (aplicable a retiros y a envíos)`
- `impuesto_4x1000 = monto_gravable_transacción × 0.004 (0 si acumulado_mensual_gravable +`
- `monto_transacción no supera el tope_exento_mensual; aplicable a retiros y a envíos)`
- `monto_total_retiro = monto_solicitado + impuesto_4x1000 (igual para los envíos: monto_enviado +`
- `impuesto_4x1000)`

ahorro_mensual_sugerido = (monto_meta − saldo_actual_bolsillo, ya capitalizado) / meses_restantes_para_la_fecha_meta, con meses_restantes = ceil(días_hasta_fecha_meta / 30); es 0 si saldo_actual_bolsillo ≥ monto_meta, y la meta se considera vencida si meses_restantes ≤ 0 (esto solo

- se evalúa si saldo_actual_bolsillo < monto_meta) viable = (ahorro_mensual_sugerido ≤
- sueldo_mensual_del_usuario)

monto_convertido = monto_origen × tasa_cambio(moneda_origen, moneda_destino) (COP→USD: 0.00025;

- USD→COP: 4000; COP→EUR: 0.000244140625; EUR→COP: 4096; en cada par el producto de las dos tasas es
- 1)
- fecha_vencimiento_cdt = fecha_apertura + 30 × plazo_meses (días)

capitalizacion_bolsillo: saldo_nuevo = saldo × (1 + tasa_rentabilidad) ^ (días_desde_ultima_capitalizacion / 365) ; intereses_capitalizados = saldo_nuevo − saldo (se calcula al depositar, retirar o consultar el saldo; no aplica a los bolsillos de moneda COP, USD y EUR; no se registra como transacción)

valor_proyectado_cdt = monto × (1 + tasa_interés) ^ (días / 365), con días = fecha_vencimiento − fecha_apertura y tasa_interés = TASAS_CDT[plazo_meses] (6 → 0.085 ; 12 → 0.095 ; 18 → 0.10 ; 24 → 0.105 ; 30 → 0.11 ; 36 → 0.115) gasto_proyectado = promedio(gasto de cada mes anterior con movimientos) ; ingreso_proyectado = promedio(ingreso de cada mes anterior con movimientos) (se excluye el mes en curso; un mes sin gastos o sin ingresos cuenta como 0)

- saldo_proyectado = disponible_actual + ingreso_proyectado − gasto_proyectado ; alerta_riesgo = (gasto_proyectado > ingreso_proyectado)
- total_gastado_periodo = suma(montos de transacciones de gasto en el periodo) ;

total_ingresado_periodo = suma(montos de transacciones de ingreso en el periodo) ; numero_transacciones_periodo = conteo(todas las transacciones en el periodo) (gasto: retiro, envio_saliente, recarga_civica; ingreso: deposito, envio_entrante, cobro_cdt; los cambios de divisa, los movimientos entre bolsillos y la apertura de CDT cuentan como transacciones, pero no como gasto ni como ingreso)

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

QUENI

Responsabilidades	1. Registrar usuarios nuevos validando que el documento no exista y que el saldo inicial no sea negativo; al registrar, crea la Billetera (con un número de cuenta único de 10 dígitos) y el Usuario y, si el saldo inicial es mayor que cero, registra en el historial un depósito inicial. 2. Buscar usuarios por documento, buscar cuentas por número de cuenta y listar los usuarios registrados. 3. Enviar dinero entre billeteras: valida el monto, que la cuenta destino exista y que no sea la propia, obtiene el 4x1000 del emisor (con el acumulado mensual y el objeto Impuesto de su billetera), debita al emisor, acredita al destinatario y registra la transacción en ambos historiales. 4. Generar números únicos de cuenta (10 dígitos) y de tarjeta (16 dígitos para la débito y 10 para la Cívica), y CVV únicos de 3 dígitos para las débito (generar_cvv, que no repite ninguno de los ya usados). 5. Crear y asignar tarjetas débito y Cívica a una billetera, validando que no tenga ya una del mismo tipo; a la débito le asigna fecha de expiración (5 años) y un CVV único. 6. Entregar el AnalizadorFinanciero de un usuario.
Colaboradores	Usuario, Billetera, Tarjeta, Civica, AnalizadorFinanciero
Información que administra	usuarios: dict[str, Usuario], cuentas: dict[int, Billetera], tarjetas: dict[str, list[int]], cvvs_usados: list[str] (atributo de clase compartido por todas las tarjetas)

Usuario

Responsabilidades	1. Representar al dueño de la billetera con su información básica (nombre, documento y sueldo) y guardar su Billetera. 2. Validar que el sueldo mensual sea mayor que cero. 3. Exponer el sueldo mensual para el cálculo del ahorro mensual sugerido.
Colaboradores	Billetera
Información que administra	nombre: str, documento: str, sueldo: float, billetera: Billetera

Billetera

Responsabilidades	1. Mantener el disponible general y el número de cuenta de la billetera. 2. Mantener la colección de bolsillos, tarjetas y CDT del usuario. 3. Registrar y mantener el historial de transacciones. 4. Depositar y retirar dinero (el retiro devuelve el impuesto cobrado), y debitar y acreditar saldos, validando que el monto sea positivo y el saldo suficiente. 5. Mover dinero entre bolsillos propios (o desde el disponible hacia un bolsillo) y sacar dinero de un bolsillo hacia el disponible. 6. Crear bolsillos y CDT, aplicando las reglas de validación correspondientes (el CDT solo con un plazo permitido y con la tasa que corresponde a ese plazo), y redimir los CDT vencidos acreditando su valor final al disponible. 7. Aplicar el impuesto del 4x1000 sobre retiros y envíos, solo sobre la porción que supere el tope exento de 65 UVT acumuladas en el mes, calculando el acumulado mensual gravable a partir del historial y delegando el cálculo del valor en su objeto Impuesto (por defecto, Impuesto4x1000). 8. Realizar el cambio de divisas (acreditando el resultado en un bolsillo de la moneda destino, o en el disponible si la moneda destino es COP). 9. Recargar la tarjeta Cívica. 10. Consultar el disponible y el historial de transacciones.
Colaboradores	Bolsillo, Tarjeta, Civica, CDT, Transaccion, Impuesto
Información que administra	numero_cuenta: int, disponible: float = 0.0, impuesto: Impuesto | None = None (por defecto, Impuesto4x1000), bolsillos: dict[str, Bolsillo], tarjetas: dict[str, Tarjeta], cdts: list[CDT], historial: list[Transaccion]

Bolsillo

Responsabilidades	1. Representar un bolsillo de ahorro con su saldo y, opcionalmente, una meta (monto y fecha). 2. Incrementar (depositar) o disminuir (retirar) su saldo, validando que el monto sea positivo y que el saldo alcance; antes de cada operación capitaliza los intereses pendientes. 3. Calcular el rendimiento mensual estimado (sobre el saldo ya capitalizado) según la tasa de rentabilidad (7% efectivo anual). 4. Calcular el ahorro mensual necesario para alcanzar su meta antes de la fecha definida (valida que tenga meta y que no esté vencida), sobre el saldo ya capitalizado. 5. Capitalizar (capitalizar) los intereses generados desde la última capitalización: saldo × (1 + tasa_rentabilidad) ^ (días / 365); los bolsillos de moneda (COP, USD, EUR) no generan interés (_genera_interes). Devuelve el interés generado y no registra ninguna transacción. 6. Consultar su saldo actualizado (consultar_saldo), capitalizando antes los intereses pendientes.
Colaboradores	Billetera
Información que administra	nombre: str, monto_meta: float = None, fecha_meta: date = None, saldo: float = 0.0, tasa_rentabilidad: float (inicia en RENTABILIDAD_BOLSILLO = 0.07), fecha_ultima_capitalizacion: date (inicia en la fecha de creación)

Tarjeta

Responsabilidades	1. Representar una tarjeta asociada a la billetera, identificada por su número, con fecha de expiración y CVV (que solo llena la débito)
Colaboradores	Billetera
Información que administra	numero: int, fecha_expiracion: str = None, cvv: str = None

Civica

Responsabilidades	1. Representar la tarjeta Cívica de transporte público: hereda el número de Tarjeta y tiene un saldo propio que inicia en 0. 2. Recargar su saldo, validando que el monto sea positivo.
Colaboradores	Billetera
Información que administra	numero: int (heredado de Tarjeta; fecha_expiracion y cvv quedan en None), saldo: float = 0

CDT

Responsabilidades	1. Representar una inversión a término fijo con su monto, tasa (definida por el plazo en TASAS_CDT, salvo que se indique una explícita), plazo, fecha de apertura y fecha de vencimiento. 2. Calcular el valor proyectado del CDT al momento del vencimiento, según los días entre la apertura y el vencimiento: monto × (1 + tasa) ^ (días / 365).
Colaboradores	Billetera
Información que administra	monto: float, tasa_interes: float (opcional; por defecto TASAS_CDT[plazo_meses]), plazo_meses: int, fecha_apertura: date, fecha_vencimiento: date

Transaccion

Responsabilidades	1. Representar un movimiento de dinero (tipo, monto, fecha, y origen y destino como texto). 2. Almacenar el valor del impuesto del 4x1000 cuando corresponda (calculado por el objeto Impuesto de la Billetera, teniendo en cuenta si el acumulado mensual de retiros y envíos ya superó el tope exento de 65 UVT), el acumulado mensual, el saldo resultante del disponible y la tasa aplicada en los cambios de divisa. 3. Generar su descripción en texto (mostrar_info).
Colaboradores	Billetera
Información que administra	monto: float, fecha: date | datetime, origen: str, destino: str, tipo: str, impuesto_4x1000: float = 0.0, acumulado_mensual: float = None, saldo_resultante: float = None, tasa_aplicada: float = None

AnalizadorFinanciero

Responsabilidades	1. Calcular el ahorro mensual sugerido de un bolsillo con meta, o de todos los bolsillos con meta,indicando si es viable frente al sueldo del Usuario (si un bolsillo falla, guarda su error y continúa con los demás). 2. Calcular la proyección de gastos e ingresos del próximo mes a partir del historial de transaccionesde los meses anteriores, con alerta de riesgo. 3. Calcular las estadísticas del usuario (total gastado, total ingresado y número de transacciones) en unperiodo determinado. 4. Solo leer: nunca modifica saldos ni el historial.
Colaboradores	Usuario, Billetera, Bolsillo, Transaccion
Información que administra	usuario: Usuario, billetera: Billetera

Excepciones del dominio (excepciones.py)

Todas las reglas de validación se informan lanzando una excepción propia que hereda de BilleteraError, la cual a su vez hereda de ValueError.

Excepción	Hereda de	Atributos adicionales	Se lanza cuando…
BilleteraError	ValueError	mensaje	Clase base de todas las excepciones del dominio.
MontoInvalidoError	BilleteraError	—	Monto cero o negativo; también un sueldo menor o igual a cero o un saldo inicial negativo.
SaldoInsuficienteError	BilleteraError	saldo, requerido	No hay dinero suficiente en el disponible o en un bolsillo.
BolsilloNoExisteError	BilleteraError	nombre	Se usa un bolsillo que no existe.
BolsilloDuplicadoError	BilleteraError	nombre	Se crea un bolsillo con un nombre que ya existe.
MetaInvalidaError	BilleteraError	—	Meta incompleta (solo monto o solo fecha), monto meta no positivo o fecha meta no posterior a hoy.
MetaNoDefinidaError	BilleteraError	—	Se calcula el ahorro de un bolsillo que no tiene meta.
MetaVencidaError	BilleteraError	—	La fecha meta del bolsillo ya venció.
CDTInvalidoError	BilleteraError	—	Monto menor al mínimo del CDT, plazo que no está entre los permitidos (6, 12, 18, 24, 30 o 36 meses), o CDT que no pertenece a la billetera (o que ya fue redimido).
DivisaNoSoportadaError	BilleteraError	par	El par de monedas no tiene tasa de cambio registrada.
OperacionNoPermitidaError	BilleteraError	—	Mover dinero desde o hacia un bolsillo de moneda, mover dinero al mismo bolsillo de origen, sacar dinero de un bolsillo de moneda, crear un bolsillo con nombre de moneda, enviar dinero a la propia cuenta, cambiar divisas con un origen que no corresponde a la moneda que se cambia, o redimir un CDT que aún no ha vencido.
TarjetaNoExisteError	BilleteraError	numero	Se recarga una Cívica que no está registrada en la billetera.
TarjetaDuplicadaError	BilleteraError	tipo	La billetera ya tiene una tarjeta del tipo solicitado.
UsuarioDuplicadoError	BilleteraError	documento	Se registra un documento que ya existe.
UsuarioNoExisteError	BilleteraError	documento	Se busca un documento que no está registrado.
CuentaNoExisteError	BilleteraError	numero_cuenta	Se busca un número de cuenta que no existe.

Constantes del dominio (constantes.py)

Constante	Valor	Uso
RENTABILIDAD_BOLSILLO	0.07	Rentabilidad efectiva anual de los bolsillos (tasa_rentabilidad). Se capitaliza diariamente.
PLAZOS_CDT_VALIDOS	(6, 12, 18, 24, 30, 36)	Plazos en meses permitidos para abrir un CDT.
TASAS_CDT	6: 0.085 · 12: 0.095 · 18: 0.10 · 24: 0.105 · 30: 0.11 · 36: 0.115	Tasa de interés efectiva anual del CDT según su plazo en meses (tasa_interes).

IMPUESTO_4X1000	0.004	Tarifa del impuesto sobre la porción gravable.
VALOR_UVT	49799	Valor de la UVT en pesos.
TOPE_MENSUAL	65	UVT exentas por mes en retiros y envíos (65 × 49.799 = $3.236.935).
TIPOS_COBRO_4X1000	[“retiro”, “envio_saliente”]	Tipos de transacción que suman al acumulado mensual gravable.
MONTO_MINIMO_CDT	500000	Monto mínimo para abrir un CDT.
MONEDAS	[“COP”, “USD”, “EUR”]	Monedas que se guardan como bolsillos de divisa.
TASAS_DE_CAMBIO	(COP,USD): 0.00025 · (USD,COP): 4000 · (COP,EUR): 0.000244140625 · (EUR,COP): 4096	Pares de monedas soportados y su tasa.
TIPOS_GASTO	[“retiro”, “envio_saliente”, “recarga_civica”]	Transacciones que cuentan como gasto.
TIPOS_INGRESO	[“deposito”, “envio_entrante”, “cobro_cdt”]	Transacciones que cuentan como ingreso.

Protocolo de impuesto (protocolos.py)

El cálculo del impuesto está desacoplado de la Billetera mediante un protocolo: la Billetera recibe un objeto Impuesto y le pide el valor a cobrar en cada retiro o envío.

Elemento	Tipo	Descripción
Impuesto	Protocolo (typing.Protocol)	Define el método calcular(monto, acumulado_mensual) -> float, que devuelve el impuesto a cobrar por mover monto. Permite cambiar la política tributaria sin modificar la Billetera.
Impuesto4x1000	Clase que implementa Impuesto	calcular(): tope_exento = TOPE_MENSUAL × VALOR_UVT; monto_gravable = max(0, min(monto, acumulado_mensual + monto − tope_exento)); devuelve monto_gravable × IMPUESTO_4X1000.

Reglas de validación asociadas

- El monto de cualquier operación (depósito, retiro, envío, movimiento, cambio de divisa o recarga) debe ser mayor que cero: responsabilidad de Billetera (y de Bolsillo, Civica y QUENI en sus propias operaciones). El nombre de
- un bolsillo debe ser único dentro de la billetera de cada usuario: responsabilidad de Billetera.
- La meta de un bolsillo se define completa (monto y fecha juntos), con monto mayor que cero y fecha posterior a la fecha actual: responsabilidad de Billetera.
- No se puede retirar, enviar, mover, invertir, cambiar ni recargar más dinero del disponible en el origen (billetera o bolsillo): responsabilidad de Billetera / Bolsillo.
- Los bolsillos de moneda (COP, USD, EUR) no participan en los movimientos entre bolsillos; se manejan con el cambio de divisas, que solo admite los pares con tasa registrada y exige que el origen coincida con la moneda que se
- cambia (desde COP, el disponible o un bolsillo normal; desde USD o EUR, el bolsillo de esa moneda). Los nombres
- COP, USD y EUR están reservados para esos bolsillos: no se puede crear un bolsillo con ellos ni sacar dinero de un
- bolsillo de moneda hacia el disponible (retirar_de_bolsillo): responsabilidad de Billetera.
- Solo puede existir una tarjeta de cada tipo (débito y Civica) por billetera: responsabilidad de QUENI. El CVV de 3 dígitos de la tarjeta débito es único entre todas las tarjetas generadas; no se modela el agotamiento del espacio de

CVV (1.000 combinaciones).

Solo se puede recargar la tarjeta Cívica que está registrada en la billetera: responsabilidad de Billetera.

- El monto mínimo para abrir un CDT (actualmente $500.000) y el plazo debe ser uno de los permitidos (6, 12, 18, 24, 30 o 36 meses), cada uno con su tasa de interés fija (TASAS_CDT): responsabilidad de Billetera.
- Un CDT solo puede redimirse si pertenece a la billetera y ya venció: responsabilidad de Billetera.
- El 4x1000 (0.4%) se calcula y se descuenta automáticamente en cada retiro y en cada envío, únicamente sobre la porción que, sumada al acumulado de retiros y envíos del mes, supere el tope exento de 65 UVT: responsabilidad de Billetera (control del acumulado mensual) e Impuesto4x1000 (cálculo del valor); la Transaccion almacena el valor cobrado.
- El destinatario de un envío debe existir como cuenta registrada en el sistema y no puede ser la cuenta del propio emisor: responsabilidad de QUENI.
- El documento de un usuario debe ser único, el saldo inicial no puede ser negativo (QUENI) y el sueldo debe ser mayor que cero (Usuario).
- Al mover dinero entre bolsillos, el bolsillo de origen y el de destino deben ser distintos: responsabilidad de Billetera.
- El saldo inicial de una cuenta nueva, cuando es mayor que cero, se registra en el historial como un depósito (origen "Deposito Inicial", destino "Disponible"): responsabilidad de QUENI.
- Para iniciar sesión, el documento debe corresponder a un usuario registrado: responsabilidad de QUENI.
- Si no hay al menos un mes anterior con gastos o ingresos en el historial, no se puede calcular la proyección de gastos e ingresos y se informa al usuario: responsabilidad de AnalizadorFinanciero.
- Si no hay transacciones en el periodo consultado para las estadísticas, se informa que no hay datos para mostrar: responsabilidad de AnalizadorFinanciero.

La rentabilidad de los bolsillos es del 7% efectivo anual y se capitaliza sobre el saldo según los días transcurridos desde la última capitalización (saldo × (1 + tasa) ^ (días / 365)), antes de cada depósito, retiro, consulta de saldo, cálculo del rendimiento mensual y cálculo del ahorro sugerido; el rendimiento mensual (tasa / 12) es solo una estimación. Los bolsillos de moneda (COP, USD, EUR) no generan rentabilidad, y los intereses capitalizados no se registran como transacción ni cuentan como ingreso: responsabilidad de Bolsillo.

El ahorro mensual sugerido solo se calcula para bolsillos con meta definida y no vencida: responsabilidad de Bolsillo (coordinado por AnalizadorFinanciero).

Diagrama de clases

